Rinitis hipertróficas

E Serrano
J Percodani
A Didier
JJ Pessey

Resumen. – El término de «rinitis crónica hipertrófica» define un estado de congestión de la mucosa de los cornetes inferiores que reduce considerablemente la vía aérea nasal, con una consecuencia funcional constante: la obstrucción nasal. Se trata pues de un diagnóstico de examen endoscópico y no de un diagnóstico etiológico. Este término descriptivo es poco utilizado en la literatura anglosajona, que prefiere la denominación de «rinitis crónica obstructiva».
El edema mucoso, sea cual sea la etiología, clínicamente se suele traducir en una obstrucción nasal aislada o asociada a otros signos rinológicos. Rinitis hipertrófica y malformaciones arquitectónicas, septales o turbinales, pueden coexistir y agravar la obstrucción nasal.
Si bien en ocasiones puede hallarse la causa exacta de las rinitis hipertróficas: rinitis infecciosa, rinitis alérgica, rinitis no alérgica (rinitis hormonal, rinitis medicamentosa, rinitis irritativa profesional), son numerosas las rinitis no alérgicas no infecciosas de etiología desconocida, como la NARES (no allergic rhinitis with eosinophilic syndrome) u otras rinitis idiopáticas.
El tratamiento de la obstrucción nasal en los cuadros de rinitis obstructivas, aunque siempre es inicialmente medicamentoso, puede requerir también las técnicas quirúrgicas endoscópicas endonasales.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Definición - Epidemiología

Las rinitis se caracterizan por uno o varios de los síntomas siguientes: congestión nasal, rinorrea, estornudos y prurito en relación con la exageración patológica de los mecanismos de defensa de la mucosa nasal. Puede ser considerada como crónica toda rinitis que evoluciona durante más de 6 meses [51].

La hipertrofia de los cornetes está representada por un aumento de volumen del cornete inferior que conduce a una disminución de la vía aérea nasal. Éste es un dato del examen clínico que no presupone la etiología de la rinitis. En realidad, forma parte del cuadro clínico de todas las rinitis inflamatorias. Puede tratarse de una hipertrofia mucosa u ósea del cornete inferior.

La rinitis es una patología muy frecuente pero su epidemiología es poco conocida, excepto en las rinitis alérgicas.

Un estudio realizado en Londres, en personas de 16 a 65 años, ha demostrado una prevalencia de la rinitis alérgica del 16 % [93].

Se estima que la rinitis alérgica afecta aproximadamente al 25 % de la población general [93]. Según un estudio inglés, la incidencia de la polinosis se ha sido multiplicado por 4 en 30 años [102]. La polinosis parece más frecuente en las ciudades que en las zonas rurales [67]. La contaminación atmosférica aumenta la prevalencia de la polinosis. Los contaminantes atmosféricos provocan lesiones inflamatorias del epitelio respiratorio que inducen un aumento de la permeabilidad a los alergenos y una disminución de la capacidad de eliminación del tapiz mucociliar. Además, la contaminación tendría una acción sobre el poder alergénico de algunas plantas, modificaría la forma de los granos de polen y estimularía la expresión de proteínas capaces de comportarse como inductores de la respuesta alérgica mediada por las IgE (inmunoglobulinas) [51, 100].

Otros factores que pueden influir en el desarrollo de la rinitis alérgica estacional son: la estación en la que ha nacido la persona [75], la existencia de antecedentes [3], el tabaco y el estrés crónico.

La rinitis alérgica polínica es rara antes de los 5 años de edad. El comienzo de los síntomas a menudo se produce en la pubertad para las rinitis alérgicas polínicas y entre los 15 y 30 años para las rinitis alérgicas perennes. Después de los 35 años, la aparición de una rinitis alérgica polínica es rara, sobre todo si la persona no cambia de ambiente. Después de los 60 años, la sintomatología tiene tendencia a mejorar espontáneamente [68].

Fisiopatología de las rinitis crónicas

Cualquiera que sea el agente agresor, la mucosa nasal a menudo reacciona de modo similar en grados diversos:

— aumento de la permeabilidad capilar, que provoca extravasación plasmática y, por consiguiente, edema de las mucosas y obstrucción nasal;

Élie Serrano : *Professeur des Universités, praticien hospitalier universitaire, service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale.*
Josiane Percodani : *Ancien chef de clinique-assistant des Hôpitaux, attaché des Hôpitaux, service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale.*
Alain Didier : *Professeur des Universités, praticien hospitalier universitaire, service de pneumo-allergologie.*
Jean-Jacques Pessey : *Professeur des Universités, praticien hospitalier universitaire, service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale.*
Centre hospitalier universitaire de Toulouse, hôpital de Rangueil, 1, avenue Jean-Poulhès, 31054 Toulouse cedex, France.

— aumento de la secreción glandular causante de rinorrea:

— estimulación de las terminaciones nerviosas periféricas, lo que produce estornudos, liberación de neuromediadores, reclutamiento de células inflamatorias responsables del flujo de mediadores.

PARTICULARIDADES VINCULADAS A LA ALERGIA

La rinitis alérgica es un desorden nasal inflamatorio, mediado por las IgE, originado por una hipersensibilidad a las sustancias extrañas: los alergenos. Las IgE, producidas durante la fase de sensibilización o primer contacto con el alergeno, se fijan sobre los receptores de los mastocitos en los tejidos y los basófilos circulantes. En el momento de un nuevo contacto con el alergeno, este último se fija sobre las IgE. Esto genera reacciones en cadena que hacen intervenir la penetración celular del calcio así como varias enzimas celulares que conducen a la desgranulación de la célula. La liberación de histamina y otros mediadores preformados (mastocitos: quimasa, triptasa, serotonina, heparina, VIP *[vaso-intestinal peptide]*, calicreína; polimorfonucleares eosinófilos: ECP *[eosinophil cationic protein]*, MBP *[major basic protein]*, eritropoyetina; polimorfonucleares neutrófilos; lisozima, hidrolasas ácidas), así como los mediadores neoformados (reagrupando esencialmente a los derivados del ácido araquidónico: prostaglandinas, leucotrienos y el PAF *(platelet activating factor)*, son responsables de los síntomas de la alergia nasal [4, 5, 8].

Durante la inflamación alérgica, se produce una acumulación local de células inflamatorias: linfocitos CD4, polimorfonucleares eosinófilos, basófilos y neutrófilos.

Los polimorfonucleares esinófilos amplifican la reacción inflamatoria. El aflujo de polimorfonucleares activados provoca la liberación de mediadores granulares tóxicos, principalmente la peroxidasa esinófila y la proteína básica mayor. El principal leucotrieno liberado por los eosinófilos es el LTC4 que predispone la manifestación de rinorrea y congestión nasal [5].

Las citocinas se liberan durante la reacción inflamatoria, desempeñando un papel directo que explica en parte la expresión clínica de la reacción alérgica y, sobre todo, interviniendo en el reclutamiento y cooperación celulares. La interleucina 4 (IL4) facilita la síntesis de las IgE por los linfocitos así como la expresión de las moléculas de adhesión sobre el endotelio vascular (las cuales también cumplen una función en la migración y el paso transvascular de células inflamatorias), la interleucina 3 (IL3) estimula la maduración de los mastocitos, la interleucina 5 (IL5) estimula la maduración de los eosinófilos [5, 8].

Intervienen igualmente en la reacción inflamatoria:

— las células epiteliales de manera pasiva (y cuando su destrucción permite el desarrollo de la inflamación) y activa por medio de la liberación de mediadores, de citocinas y por la expresión de moléculas de adhesión;

— las células dendríticas, que presentan el antígeno de las células T y producen los mediadores y las citocinas [8].

PARTICULARIDADES VINCULADAS A LA INFECCIÓN

La rinitis crónica infecciosa es muy a menudo una rinosinusitis. La interacción de los metabolitos bacterianos con los macrófagos epiteliales conduce a la liberación de los factores quimiotácticos y a la activación del complemento. Seguidamente, estos fenómenos permiten la amplificación de la respuesta inflamatoria [101].

PARTICULARIDADES VINCULADAS A LAS RINITIS NO ALÉRGICAS NO INFECCIOSAS [83]

El papel de los procesos de envejecimiento de la mucosa nasal con transformación del epitelio ciliado en epitelio pavimentoso estratificado y disminución de la vascularización cavernosa [39] podría reducir sus capacidades de homeostasia y condicionamiento del flujo inspirado. Por lo tanto, algunas condiciones podrían acarrear un traumatismo crónico de la mucosa nasal y modificaciones inflamatorias responsables de los síntomas riníticos.

La disregulación del control del sistema nervioso produce a un aumento de la respuesta nasal a estímulos diversos, inespecíficos, vasculares, glandulares o neurógenos.

Entre las rinitis no alérgicas no infecciosas, el NARES *(no allergic rhinitis with eosinophilic syndrome)* es de etiología desconocida. El sistema nervioso autónomo podría estar implicado en su etiogenia [57].

En el caso de las personas que no toleran el ácido acetilsalicílico, se plantea la hipótesis de que mediante el bloqueo de la ciclooxigenasa, el ácido acetilsalicílico desplaza el metabolismo del ácido araquidónico hacia la vía de la lipooxigenasa, con exceso de producción de leucotrienos, causantes de rinorrea y de obstrucción nasal [12].

Clínica

ANAMNESIS

La anamnesis constituye una etapa capital del examen clínico.

■ *Circunstancias de aparición*

La edad de aparición de las manifestaciones clínicas puede orientar hacia una etiología particular: alergia polínica, alergia perenne o rinitis idiopática.

La existencia de un terreno atópico personal o familiar está más a favor de un origen alérgico de la rinitis [6].

La asociación de asma o de una intolerancia medicamentosa en los antecedentes personales o familiares requiere la búsqueda de una poliposis.

Deben tenerse en cuenta las particularidades del medio ambiente: hábitat, profesión, tabaquismo, contaminación atmosférica.

Las circunstancias desencadenantes de la rinitis corresponden, en caso de rinitis alérgica, a la regla de las tres unidades: tiempo, lugar y acción.

El carácter estacional de los síntomas orienta hacia una rinitis polínica. La mejoría estival y el predominio matutino de los síntomas hacen pensar una rinitis alérgica perenne [68].

■ *Signos funcionales* [89]

La obstrucción nasal es el síntoma principal de la rinitis hipertrófica. Puede ser unilateral, bilateral o en báscula. A veces sólo aparece durante el decúbito. Su importancia puede ser variable: menor y sin perturbación de la actividad habitual, molesta únicamente con el esfuerzo, importante o total, en ocasiones causante de alteraciones del sueño. Resulta necesario investigar los signos indirectos de obstrucción nasal: sequedad bucal, tos seca, dolores faríngeos, traqueobronquitis repetidas, catarro tubárico crónico, aumento de ronquidos nocturnos.

La obstrucción nasal puede estar asociada a una rinorrea anterior serosa o mucosa: los estornudos pueden aparecer en salvas o de forma episódica, preceden generalmente a la rinorrea en la rinitis alérgica; una mucosidad posnasal, responsable de una sensación de cuerpo extraño faríngeo, de quemaduras o de hormigueos faríngeos: cefaleas o una molestia craneofacial que no refleja forzosamente una participación sinusal sino una alteración de la ventilación nasal; un prurito nasal, palatino, ocular o del conducto auditivo externo, sobre todo en las rinitis alérgicas polínicas ; las alteraciones del olfato (hiposmia o anosmia), a veces asociados a alteraciones del gusto (hipogeusia o ageusia).

Resulta necesario investigar las manifestaciones bronquiales menores a menudo descuidadas por el paciente: tos, disnea de esfuerzo, sibilancias vespertinas, opresión torácica.

La presencia de una hiperreactividad bronquial asintomática es relativamente frecuente en los pacientes que presentan una rinitis crónica y podría representar un factor de riesgo para el desarrollo posterior de asma [9].

EXAMEN CLÍNICO

Exploración

Permite el análisis de una deformación eventual de la pirámide nasal («golpe de hacha», desviación lateral, prominencia anómala o deficiencia de los cartílagos alares o triangulares). A veces permite observar un pliegue nasal característico, horizontal, perpendicular a la cresta nasal, relacionada con los movimientos repetidos de roce y limpieza de las mucosidades.

Endoscopia nasal

La rinoscopia anterior con espéculo y la rinoscopia posterior con espejo sólo permiten una visión parcial de las fosas nasales. Con el nasofibroscopio flexible [105] y los endoscopios rígidos puede realizarse un examen preciso de las fosas nasales y de los meatos hasta los ostia sinusales [42, 70]. La endoscopia nasal se efectúa antes y después de la pulverización de una solución vasoconstrictora y anestésica (lidocaína al 5 % con nafazolina). Durante este examen, resulta posible tomar una muestra de las secreciones nasales para análisis citológico y/o bacteriológico (frotis nasal, muestra de pus). También es posible palpar las diferentes estructuras y en particular el cornete inferior: esta maniobra permite diferenciar una hipertrofia de la mucosa del cornete inferior, que da el clásico signo de «edredón», de una hipertrofia ósea del cornete inferior que durante la palpación resulta duro [87].

La superficie de la mucosa del cornete inferior suele ser lisa pero, en caso de hipertrofia, puede presentar granulaciones que le dan un aspecto verrugoso o muriforme. Este aspecto generalmente se observa a la altura de la cola del cornete inferior. A esta hipertrofia pueden asociarse: la presencia de secreciones serosas que tapizan las fosas nasales, una mucosa color lila, átona o roja, un edema localizado de la mucosa, un edema polipoide o pólipos del meato medio en caso de participación sinusal. Ninguno de estos aspectos endoscópicos es específico de una etiología de rinitis crónica.

Exámenes complementarios

PARA PONER EN EVIDENCIA LA OBSTRUCCIÓN NASAL

Rinomanometría

Es el conjunto de técnicas que permiten la medición simultánea del flujo y de las variaciones de presión que sufre el flujo aéreo al atravesar las cavidades nasales. Estos dos datos permiten el cálculo de la resistencia nasal según la ley de Poiseuille [18]. Pueden utilizarse dos métodos según el Comité internacional de estandarización de la rinomanometría [13]: la rinomanometría anterior activa, que es la más ampliamente extendida y la rinomanometría posterior activa. Utilizan el mismo principio, es decir, una máscara nasobucal donde se miden el flujo aéreo y la presión del vestíbulo nasal. La presión coanal se mide en el vestíbulo nasal contralateral por rinomanometría anterior activa, en la cavidad bucal por la rinomanometría posterior activa. Debido a la obstrucción de una de las dos narinas, la rinomanometría anterior no permite estudiar simultáneamente las dos fosas nasales. La rinomanometría anterior activa es de realización sencilla, rápida, reproducible, es posible en todas las personas, incluyendo los niños. La rinomanometría posterior activa es difícilmente realizable en algunos pacientes ya que debe introducirse una sonda bucal. Tiene la ventaja de permitir una medición de la resistencia global y un mejor estudio de la válvula nasal al suprimir el estrecho de las narinas.

Las resistencias nasales totales son normalmente inferiores a 0,3 P/ml/s, las resistencias unilaterales normales son inferiores a 0,6 P/ml/s.

El examen debe ser realizado después de una limpieza de las mucosidades, en una habitación tranquila, bien aireada, protegida de los rayos solares. Si los valores obtenidos son normales, la exploración termina. En los casos de obstrucción nasal en decúbito se efectúa una segunda medición después de 30 minutos de decúbito dorsal. Si las resistencias nasales son elevadas, se efectúan diferentes maniobras con el objetivo de incriminar una o varias estructuras anatómicas. Las maniobras de Cottle (separación del surco nasogeniano para abrir el ángulo valvular) y de Bachmann (se coloca un algodón en la parte más alta de la válvula nasal) son positivas cuando su realización normaliza las resistencias. Su positividad afirma la responsabilidad de la válvula. El examen con vasoconstrictores, cuando produce una normalización de las resistencias nasales, implica a la hipertrofia de los cornetes en la etiogenia de la obstrucción nasal [18, 88].

La rinomanometría no permite ninguna cuantificación de la obstrucción nasal [14]. No existe ninguna correlación entre la importancia de la elevación de las resistencias nasales y la gravedad de la obstrucción referida por el paciente. No obstante, algunos estudios demuestran que la correlación es mejor en caso de obstrucción nasal unilateral que bilateral (obstrucción nasal cuantificada por el paciente sobre una escala visual analógica y resultados de la rinomanometría) [96].

Rinometría acústica

Esta técnica permite un estudio objetivo de la geometría de las fosas nasales por ecografía acústica [80]. El estudio informático de la reflexión sonora en la fosa nasal permite deducir una superficie de sección en cada momento. Conociendo la velocidad del sonido, resulta posible saber a qué distancia se sitúa en la cavidad nasal esta superficie de sección. Jackson en 1977 [35] y Hilberg en 1989 [32] precisan el principio:

— una onda de presión, emitida por un generador, se coloca en la fosa nasal a través de un tubo de calibre constante;

— un micrófono situado en su extremo graba la onda reflejada después de pasar por la fosa nasal. Esta señal a continuación se amplifica, filtra y analiza en un microordenador.

La rinometría acústica permite cifrar y localizar un obstáculo endonasal sobre una curva con tres accidentes en forma de ondas negativas:

— una primera onda es fija y corresponde al extremo del tubo nasal. Se sitúa aproximadamente a 0,5 cm del orificio del vestíbulo nasal;

— la segunda onda se sitúa aproximadamente a 2 cm del orificio del vestíbulo nasal y corresponde a la región de la válvula, principalmente a la cabeza del cornete inferior;

— la tercera onda se sitúa aproximadamente a 6 cm del orificio del vestíbulo nasal y corresponde a la cola del cornete inferior.

En los pacientes que presentan una hipertrofia de los cornetes, la superficie de sección mínima se sitúa a nivel de la cabeza del cornete inferior [47].

Aparecen grandes variaciones, sobre todo más allá de los tres primeros centímetros de la cavidad nasal, donde el método sigue siendo imperfecto.

Las ventajas de esta técnica son su rapidez, su reproducibilidad, su carácter no invasor y un mínimo de cooperación por parte del paciente [25, 26, 80]. No obstante, los resultados de este método aún deben ser validados [25] y numerosos problemas técnicos aún no están resueltos.

Radiología

La exploración radiológica no es sistemática pero siempre está orientada por las exploraciones clínicas y endoscópicas.

Radiografía estándar

La radiografía de los senos es inútil en el diagnóstico de rinitis crónica. Permite visualizar la hipertrofia de los cornetes inferiores con disminución de la vía aérea. Además, tiene poco interés en el análisis etiológico de una rinitis. De hecho, la participación sinusal es frecuente en los casos de rinitis crónicas, a menudo asintomáticas. Por otra parte, las diferentes incidencias (cara, perfil, Blondeau, Hirtz) son insuficientes para el estudio de los senos etmoidales, localización preferente de las patologías inflamatorias crónicas iniciales [43].

Tomografía computadorizada

Representa la técnica principal de exploración radiológica de las cavidades nasosinusales [43]. No siempre es necesario en el análisis de una rinitis crónica, permite sobre todo eliminar otras afecciones [46, 50, 63]. La mucosa del cornete es visible, en forma de una estructura homogénea y regular. El ciclo nasal modifica el aspecto radiológico de la mucosa turbinal, traduciéndose en una asimetría en el grosor de la mucosa del cornete inferior, del cornete medio, del septum y del seno maxilar [46]. La instilación de vasoconstrictores hace desaparecer esto y puede mejorar la lectura de las radiografías [98].

Las indicaciones de la TC son:

— la existencia de una duda diagnóstica ante una sinusitis crónica;

— el fracaso de las terapéuticas clásicas;

— la existencia de infecciones rinosinusales recidivantes;

— cuando se considera el tratamiento quirúrgico [43, 50, 63].

DESCUBRIMIENTO DE UNA ETIOLOGÍA PARTICULAR

Búsqueda de una alergia

Pruebas cutáneas

Constituyen las primeras exploraciones paraclínicas de las rinitis crónicas. Actualmente es el método de diagnóstico más sensible y menos costoso para poner en evidencia las sensibilizaciones del paciente [33, 51]. La técnica más utilizada es la del *prick-test*. Son de realización rápida, indolora y sensible [1].

Suelen realizarse con los principales neumoalergenos domésticos y polínicos. Parece interesante buscar sistemáticamente una alergia al látex, pues el riesgo de sensibilización a esta sustancia está aumentado en el paciente atópico [19].

Determinaciones bioquímicas

— La hipereosinofilia sanguínea no es específica del estado de atopia [45].

— La determinación de las IgE séricas totales es inespecífica y de interés limitado.

— Las pruebas multialergénicas de detección corresponden a técnicas de determinación que buscan las IgE séricas dirigidas contra diferentes alergenos fijados sobre un mismo soporte [22, 23]. La especificidad y la sensibilidad de las pruebas multialergénicas para la detección global de la alergia son del orden del 75 al 90 %, por lo tanto, superiores a las de determinación de las IgE totales [4].

— La determinación de las IgE séricas específicas sólo se justifica en primera intención cuando las pruebas cutáneas sean irrealizables (dermatosis extensa) o ininterpretables.

En cambio, la búsqueda de las IgE específicas es interesante cuando existe una discordancia entre el alergeno clínicamente sospechoso y los resultados de las pruebas cutáneas, o cuando se quiere investigar una sensibilidad a un alergeno raro no disponible en las pruebas cutáneas. También es conveniente efectuar esta determinación si se considera una desensibilización específica [53].

Pruebas de provocación nasal

Permiten evaluar la reactividad específica de la mucosa nasal a los diferentes alergenos. Dichas pruebas se han beneficiado con los progresos y la estandarización de la rinomanometría. Esta medición de la reactividad nasal evita la extrapolación a partir de la reactividad cutánea. La rinomanometría da una base objetiva al diagnóstico clínico y permite la evaluación objetiva de los resultados terapéuticos. Deben reservarse a las situaciones clínicas complejas: discordancia entre historia clínica y pruebas cutáneas, alergia profesional [17, 88].

Citología nasal

Puede ser efectuada mediante un frotis [38, 82] o un cepillado nasal [30]. La mucosa nasal normal no contiene polimorfonucleares eosinófilos. En la mucosa nasal existen células libres que son en su mayoría polimorfonucleares neutrófilos. En un paciente alérgico en fase de exposición al alergeno, la esinofilia mucosa y secretora resulta importante [103]. No obstante, una infiltración de polimorfonucleares eosinófilos no es sinónimo de alergia, ya que existen rinitis inflamatorias no alérgicas caracterizadas por una hipereosinofilia secretora: NARES [58]. La existencia de una esinofilia superior al 20 % en dos muestras sucesivas asociada a las pruebas alergológicas negativas debe hacer sospechar el diagnóstico de NARES. Este examen sólo puede ser interpretado de manera válida si se respetan los criterios estrictos de extracción y de lectura. Se necesita una cierta experiencia por parte del operador y del laboratorio. En la práctica, es especialmente útil para descartar un NARES [58].

Determinación de la ECP

La proteína catiónica del esinófilo (ECP) es liberada por los polimorfonucleares eosinófilos durante la reacción inflamatoria. Puede ser medida por técnicas radioinmunológicas [5]. Varios estudios han mostrado el aumento del grado de ECP en las secreciones nasales en períodos de exposición alérgica.

La medición asociada de los grados de ECP y de eosinófilos en las secreciones nasales da información sobre la participación de los eosinófilos en la rinitis y también sobre su actividad [103].

BÚSQUEDA DE UNA HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL

La exploración funcional respiratoria (EFR) debe ser sistemática si hay un asma clínicamente evidente, sobre todo si no está tratada. La EFR confirmará entonces la lesión bronquial poniendo en evidencia, durante la espirometría sobre las curvas flujo-volumen, una alteración ventilatoria obstructiva reversible en forma parcial o total después de la inhalación de un beta-2-mimético. Si la espirometría es normal pero la presunción clínica es fuerte, el descubrimiento de la hiperreactividad bronquial podrá ser efectuado ya sea por el control durante algunos días del flujo pico mediante un flujómetro (para objetivar la variabilidad diaria de las medidas), o por la realización de una prueba de provocación bronquial inespecífica (histamina, metacolina, carbacolina) [19].

Etiologías

RINITIS INFECCIOSAS

A menudo se encuentra una hipertrofia de la mucosa de los cornetes inferiores en las rinitis infecciosas agudas. Suele ser transitoria y desaparece después de la evolución, frecuentemente favorable, de esta rinitis por lo general viral.

Las rinitis infecciosas crónicas suelen ser atróficas, en relación con patologías específicas.

RINITIS INFLAMATORIAS

■ *Rinitis alérgicas*

Rinitis estacionales

El principal alergeno responsable de rinitis estacional es el polen. Se divide en tres grandes categorías: las gramíneas, los árboles y las hierbas. Se pueden distinguir según su período de aparición en la atmósfera.

La polinización de las diferentes especies es variable cualitativa y cuantitativamente según las regiones. En consecuencia, es indispensable conocer el calendario polínico sobre su región [21]. Una sintomatología de temporada fuera del período primaveral no excluye una alergia. Más raramente, una rinitis alérgica puede estar vinculada a algunos hongos que aparecen de forma periódica en la atmósfera (*Alternaria* al final del verano, por ejemplo).

Rinitis perennes

Los principales alergenos responsables de la rinitis alérgica perenne son:

— las ácaros del polvo de casa, de los cuales los más frecuentes son del género dermatofagoides;

— las proteínas animales derivadas de la piel, de las faneras, de la saliva, de la orina y de las materias fecales. Están implicados sobre todo: el gato, en un grado mínimo el perro, igualmente el caballo y los pequeños roedores como el hámster, cobaya, ratones, conejo. Más recientemente se ha puesto en evidencia el papel alergénico de las cucarachas, que participan en la constitución antigénica del polvo de casa [20];

— los hongos del domicilio también pueden ser responsables de rinitis alérgicas;

— mucho más excepcionalmente, los alergenos alimentarios o medicamentosos pueden provocar una rinitis alérgica.

Rinitis de origen alimentario

En materia de alergenos alimentarios, son posibles dos situaciones:

— que los alergenos alimentarios alcancen directamente la mucosa nasal por vía aérea. Es una eventualidad excepcional, pero algunas personas pueden presentar síntomas al pelar frutas o legumbres o en casos de exposición profesional a las proteínas alimentarias: por ejemplo harina de trigo o de soja;

— la ingestión de un alimento a veces puede acarrear signos de rinitis, pero en este caso es raro que estos signos permanezcan aislados. A menudo se asocian manifestaciones generales (urticaria, asma, edema de Quincke, incluso shock anafiláctico) que dominan el cuadro clínico. Este tipo de reacción se observa sobre todo en algunos pacientes sensibilizados frente a algunos tipos de polen [2]. La verdadera alergia alimentaria en pocas ocasiones provoca rinitis aislada, invariablemente están implicados otros órganos.

Rinitis alérgicas profesionales

La característica común de todas las rinitis alérgicas de los profesionales es la mejoría, incluso la desaparición de la sintomatología clínica en períodos de reposo.

Varios cuadros del régimen general conciernen a las afecciones respiratorias de mecanismo alérgico incluyendo las rinitis. Los principales agentes implicados son: el cromo, el níquel, las penicilinas, las cefalosporinas, el formol, la madera, los isocianatos orgánicos, las enzimas y el metacrilato de metil. La rinitis del panadero a la harina de trigo puede ser tratada si está bien documentada.

Es necesario una prueba de provocación nasal para confirmar el nexo de causalidad entre la enfermedad y la exposición profesional. Un aumento de más del 50 % de las resistencias nasales en la rinomanometría después de la exposición alergénica parece necesario para afirmar el diagnóstico [34].

Estas rinitis coexisten a menudo con un asma profesional.

■ *Rinitis no alérgicas*

Rinitis eosinofílicas

La rinitis no alérgica eosinofílica (NARES), descrita en 1980 por Mullarkey [58] y en 1981 por Jacobs [36], constituye actualmente una entidad clínica bien definida. Se trata de una rinitis sin factor alérgico desencadenante conocido, que se caracteriza por la presencia de una hipereosinofilia en las secreciones nasales, el grado de polimorfonucleares eosinófilos alcanza por lo menos el 20 % del total de los leucocitos presentes en las secreciones nasales. La edad de inicio de los síntomas se sitúa entre los 20 y 40 años, con predominio en las mujeres.

Junto a los antecedentes familiares (asma tardía, poliposis nasal e intolerancia al ácido acetilsalicílico), la particularidad clínica de esta rinitis es la asociación a la obstrucción nasal de alteraciones de la olfacción en aproximadamente el 60 % de los casos. En la mitad de los pacientes se encuentra un factor de estrés en el momento del comienzo de esta rinitis. La evolución es a menudo larga y caprichosa. Constituiría para algunos un estado preliminar a la aparición de una poliposis, e incluso un verdadero síndrome de Fernand Widal [57]. Se caracteriza por la negatividad del análisis alérgico (anamnesis, pruebas cutáneas, pruebas de provocación) y la presencia de una esinofilia secretora en grados superiores al 20 % en dos muestras sucesivas. Ningún elemento observado en el examen endoscópico es específico, pues todos los aspectos endoscópicos son posibles.

Rinitis por intolerancia química

En las rinitis por intolerancia química (medicamentos, alimentos, bebidas) intervienen mecanismos no IgE dependientes. Numerosos medicamentos pueden provocar rinitis: reserpina, guanetidina, fentolamina, metildopa, inhibidores de la enzima de conversión, alfabloqueantes, betabloqueantes oftálmicos locales, clorpromazina, ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos y contraceptivos orales.

Las especias, el alcohol y los aditivos alimentarios también pueden provocar, en el transcurso de su absorción, síntomas riníticos, el primero de los cuales es la obstrucción nasal [76]. El mecanismo de este tipo de rinitis no es alérgico pero pasaría por la estimulación a nivel de la mucosa nasal de las vías colinérgicas a partir de los diferentes receptores.

Rinitis medicamentosas

La utilización prolongada de vasoconstrictores nasales puede provocar en algunos casos la formación de una verdadera rinitis hipertrófica que se manifiesta esencialmente por una obstrucción nasal [28].

Rinitis hormonales

Se encuentran alteraciones hormonales en algunas formas de rinitis, principalmente en la mujer:

— rinitis en período menstrual o rinitis catamenial;

— rinitis de la mujer embarazada: la obstrucción nasal se halla en primer lugar con una infiltración edematosa de la mucosa del cornete inferior que se pone de manifiesto en la endoscopia nasal. Esta rinitis desaparece generalmente con el parto [86]. La rinitis durante el embarazo se explica por varios factores: elevación de los niveles plasmáticos de progesterona y de estrógenos (aunque el papel de estas dos hormonas no esté claramente establecido en la aparición de una obstrucción nasal), el desequilibrio del sistema nervioso autónomo, el aumento del volumen de los fluidos extravasculares, el estrés emocional y físico;

— rinitis que aparecen en la menopausia.

Rinitis «vasomotora»

El término «vasomotora» es impropio, ya que toda patología inflamatoria de la mucosa nasal es vasomotora. La etiología exacta de este tipo de rinitis aún es desconocida. Los términos de rinitis inflamatoria idiopática o esencial serían los más adecuados.

Desde el punto de vista clínico, la hiperreactividad nasal que asocia obstrucción nasal, rinorrea y estornudos, suele presentarse de forma aislada. Los signos clínicos pueden estar disociados según el terreno. La evolución, a pesar del tratamiento, a menudo es aleatoria. En este tipo de rinitis existiría una base de hipersimpaticotonía, con frecuencia con un factor psicógeno sobreañadido: estrés, emotividad, dificultades de relación.

RINOPATÍAS NO INFLAMATORIAS

A menudo son únicamente obstructivas, vinculadas a factores anatómicos morfológicos, a causas malformativas congénitas o a causas tumorales. No obstante, la lesión inflamatoria de la mucosa nasal y los factores morfológicos en general se hallan relacionados.

Entre los factores morfológicos se citan la válvula nasal, la desviación septal y la hipertrofia ósea de los cornetes inferiores [87].

Tratamientos

MEDIDAS DE HIGIENE DE VIDA

■ *Evitar la exposición alergénica*

Es la base del tratamiento antialérgico, cuando resulta posible. Es claramente imposible en caso de rinitis alérgica polínica, aunque se pueda aconsejar al paciente evitar algunas situaciones en el transcurso de las cuales la exposición alergénica es completa. Esto es totalmente posible en el caso de las rinitis alérgicas profesionales, mediante la supresión del alergeno causal, ya sea por una reorientación profesional o por una mejora de las condiciones de trabajo. El uso de mascarilla a veces puede ser útil.

En el caso de alergenos perennes como los ácaros, debe aconsejarse su eliminación, aunque a veces esto sea difícil de realizar.

Estas medidas son previas a cualquier desensibilización [99].

■ *Limpieza de las mucosidades*

Es una medida esencial de higiene de las cavidades nasales. Debe realizarse de un lado y luego del otro, obstruyendo la fosa nasal en reposo, con ayuda del pulgar aplicado sobre el ala de la nariz. Esta maniobra no debe ser brusca y hay que evitar las hiperpresiones que pueden ser perjudiciales para el oído medio o para el seno. Esta simple acción puede repetirse pero generalmente sólo permite despejar la parte proximal de las fosas nasales. A veces es necesario instilar suero fisiológico para movilizar las secreciones.

■ *Lavado de las fosas nasales*

Algunos estudios clínicos han demostrado los efectos beneficiosos de los lavados regulares de las fosas nasales con una solución fisiológica [97]. Los lavados permiten el drenaje de las secreciones, disminuyen la estasis, eliminan las partículas irritantes y aumentan el movimiento ciliar. Pueden ser realizados con suero fisiológico isotónico al 9 por 1 000, con soluciones isotónicas disponibles en preparaciones comerciales, o de soluciones fisiológicas hipertónicas.

Deben ser efectuados según una técnica rigurosa: de pie, con la cabeza inclinada sobre un lavabo, alternativamente del lado derecho y luego del lado izquierdo. Luego del lavado debe sonarse la nariz.

TRATAMIENTOS MÉDICOS

■ *Tratamientos locales*

Corticosteroides

La corticoterapia local por vía nasal constituye una vía de administración de elección en la obstrucción nasal, pues los corticosteroides son administrados directamente en el lugar de la reacción inflamatoria y disminuyen el grado de células inflamatorias en la mucosa nasal [54]. Estos productos no presentan ningún efecto secundario sistémico, un escaso o nulo efecto secundario local y una actividad local potente gracias a sus características farmacocinéticas: baja biodisponibilidad sistémica, semivida sérica corta, metabolización hepática intensa y rápida en metabolitos inactivos [59, 85].

La diferencia entre las dosis terapéuticas (800 a 1 600 µg) y aquellas que pueden provocar efectos hormonales (dosis superiores o iguales a 8 000 µg/d), así como la inactivación metabólica de los corticosteroides locales explican la ausencia de efectos indeseables. El efecto significativo de los corticosteroides puede manifestarse más o menos rápidamente según los pacientes: en general en algunas horas y a veces en algunos días. El tratamiento debe prolongarse algunas semanas después de haber obtenido un efecto terapéutico, pues la inflamación puede recidivar en el transcurso de tratamientos de corta duración [64]. Pueden aparecer efectos secundarios locales menores, a menudo transitorios: hormigueo nasal, sequedad nasal, epistaxis, parestesias faríngeas. Aparecen generalmente al principio del tratamiento y tienen tendencia a desaparecer. Estos efectos secundarios son variables según el modo de administración (aerosol, spray, solución acuosa). Los corticosteroides locales no producen atrofia de la mucosa nasal, ni siquiera ante una prescripción a largo plazo [51, 64].

• *Rinitis crónicas alérgicas*

La corticoterapia local se prescribe actualmente de primera intención [64], en general en asociación con los antihistamínicos [16, 60]. Es administrada preventivamente antes de la temporada polínica, en caso de rinitis alérgica estacional, para impedir el inicio de la reacción alérgica e inflamatoria [72]. Las corticosteroides actúan en todos los síntomas de la rinitis alérgica, incluyendo la obstrucción nasal, mal controlada por los demás tratamientos farmacológicos [66].

• *Rinitis crónicas no alérgicas*

El tratamiento del NARES se basa en la corticoterapia local, pero parecería que las posologías necesarias han de ser más

elevadas y la duración del tratamiento más larga que en las demás formas de rinitis [57].

El tratamiento de las rinitis por intolerancia química (medicamentos, alimentos y bebidas) requiere en primer lugar evitar la sustancia causal, cuando esto es posible. Lo mismo ocurre en las rinitis yatrógenas por abuso de vasoconstrictores locales, cuyo abandono a veces es difícil. La eficacia de los corticosteroides locales no ha sido demostrada en este tipo de rinitis.

El tratamiento de las rinitis de causa hormonal (embarazo, período premenstrual) se basa igualmente en la corticoterapia local, que no está contraindicada durante el embarazo.

En las rinitis idiopáticas de predominio secretor, los corticosteroides locales no tienen indicación. En las formas predominantemente obstructivas, la corticoterapia local obtiene resultados inconstantes. En caso de fracaso, puede proponerse la cirugía de reducción turbinal.

Antihistamínicos

Los antihistamínicos locales como la azelastina o la levocabastina pueden utilizarse en el tratamiento de las rinitis alérgicas, sin efectos secundarios sistémicos [16]. Su eficacia parece comparable a la de los antihistamínicos por vía general [29].

Anticolinérgicos

El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico local cuya indicación es la rinorrea acuosa o seromucosa [77]. No presenta las contraindicaciones de los anticolinérgicos por vía general. Su papel en el control vascular es escaso o nulo y no tiene ningún efecto sobre la congestión nasal [61]. No influye sobre las terminaciones nerviosas sensitivas y, por lo tanto, tampoco sobre el prurito nasal o los estornudos [40].

Antidesgranulantes

El cromoglicato de sodio disminuye el prurito nasal, los estornudos, la hipersecreción y la obstrucción nasal cuando se utiliza de manera profiláctica en las rinitis alérgicas [94]. Se prescribe principalmente en el niño.

Vasoconstrictores

Los vasoconstrictores se pueden clasificar en dos familias: los derivados aminados que estimulan preferentemente los receptores alfa$_1$ (fenilefrina, efedrina, etc.) y los derivados imidazólicos que estimulan sobre todo los receptores alfa$_2$ (oximetazolina, xilometazolina, nafazolina, etc.) [28]. Estos últimos son los más utilizados. Numerosas especialidades asocian a los vasoconstrictores otros principios activos: corticosteroides, antibacterianos, mucolíticos, etc. Ninguna de estas asociaciones terapéuticas está validada.

Las contraindicaciones clásicas son el glaucoma de ángulo cerrado y los riesgos de retención urinaria por alteraciones uretroprostáticas. Su utilización, por otro lado, está contraindicada en el niño de menos de 12 años.

El riesgo de rinitis medicamentosa hace desaconsejable la administración de vasoconstrictores locales por un período de más de 7 a 10 días [74].

Varios mecanismos podrían explicar el fenómeno de rebote relacionado con la utilización de los vasoconstrictores:

— inducen una vasoconstricción local intensa con isquemia hística responsable de una liberación de sustancias vasodilatadoras, induciendo un edema hístico persistente después de la duración del efecto vasoconstrictor;

— aunque el estímulo beta sea discreto, persiste más tiempo que el estímulo alfa, induciendo una vasodilatación y por lo tanto una congestión mucosa;

— la toma prolongada de simpaticomiméticos tendría como consecuencia un aumento de la actividad del sistema parasimpático, que es vasodilatador.

Poseen un fuerte poder descongestionante. Actúan rápidamente, en algunos minutos, pero la duración de su acción es bastante breve. Disminuyen la obstrucción nasal pero tienen un efecto débil sobre el prurito, los estornudos o la rinorrea.

■ *Tratamientos generales*

Corticosteroides

Los corticosteroides pueden ser prescritos en la obstrucción nasal por su efecto antiinflamatorio y/o por su efecto antialérgico. Actúan en todas las fases de la reacción inflamatoria: vascular, celular y cicatrizal [64]. Contrariamente a la vía local, la vía general tiene como objetivo la mucosa de las vías respiratorias superiores (fosas nasales y seno) en su totalidad [60]. Existen muy pocas publicaciones que traten acerca de las indicaciones, los modos de administración y los resultados de la corticoterapia por vía general en la obstrucción nasal [55, 59].

La corticoterapia inyectable de liberación lenta no tiene ninguna indicación en las rinitis por sus efectos secundarios mayores vinculados a la disminución de la secreción del cortisol endógeno durante varias semanas [31]. Existen importantes variaciones interindividuales en el aspecto metabólico que dan cuenta de la imprecisión en la dosis administrada. Su gran eficacia a menudo conduce a un pedido de nuevas inyecciones por parte de los pacientes, lo que provoca complicaciones.

Actualmente, la corticoterapia oral suele prescribirse en forma de tratamientos cortos. Esto permite obtener los beneficios de la acción corticoidea sin sus efectos secundarios. En particular, el tratamiento corto preserva el eje hipotalamohipofisosuprarrenal, respeta el metabolismo fosfocálcico, asegura una buena tolerancia digestiva y no modifica ni el metabolismo glucídico ni el hidrosódico en una persona sin antecedentes patológicos [55].

Los corticosteroides sistémicos en tratamientos cortos sólo se conciben en casos de rinitis alérgica importante o para evitar una agudización cuando las demás terapéuticas hayan resultado ineficaces. En ningún caso serán previstos como tratamiento permanente.

Antihistamínicos

El principal modo de acción de los antihistamínicos es el bloqueo de los receptores H_1 de la histamina. De este modo, reducen eficazmente el prurito nasal, las estornudos y la rinorrea acuosa, pero tienen pocos efectos sobre la obstrucción nasal [10, 95].

Los antihistamínicos tienen igualmente propiedades de acción a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo, lo que explica sus propiedades sedantes. No obstante, los antihistamínicos recientes tienen efectos centrales y efectos anticolinérgicos reducidos. Sin embargo, en el caso de las alteraciones neurovegetativas de la rinitis vasomotora, a veces es interesante utilizar antihistamínicos con acción central y anticolinérgica.

Los antihistamínicos están indicados en el tratamiento sintomático de las rinitis alérgicas. Su eficacia mínima sobre la obstrucción nasal explica que sean generalmente insuficientes en los tratamientos de larga duración y que necesiten la asociación de otro tratamiento. Para prevenir la siempre posible aparición de efectos secundarios durante la utilización a largo plazo, resulta necesario elegir la molécula antihistamínica más selectiva con los mínimos efectos centrales [95]. Se ha comunicado la pérdida de eficacia clínica con la utilización a largo plazo de los antihistamínicos [62].

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

■ *Turbinoplastias*

Luxacion lateral de los cornetes inferiores

Se realiza por medio de la espátula de Freer o del espéculo de Killian. Fue muy empleada cuando la norma era la abstención quirúrgica sobre el cornete inferior. Está indicada en las hipertrofias óseas del cornete inferior y sólo es eficaz ante la ausencia de patología mucosa. El reposicionamiento de los cornetes hacia el tabique es comunicado por varios autores con resultados aleatorios a largo plazo [84]. A menudo se efectúa en asociación a una septoplastia, al término del tiempo quirúrgico.

Resección submucosa de los cornetes inferiores

Representa una alternativa a la turbinectomía total debido a la preservación de la mucosa y a sus funciones mucociliares [79].

La operación se efectúa bajo anestesia general y las descripciones que han sido publicadas citan la utilización del microscopio. Este método parece más difícil endoscópicamente [71].

Después de infiltrar la mucosa, la incisión se realiza de adelante hacia atrás en el borde inferior del cornete inferior, hasta contactar con el hueso. El despegamiento se efectúa en contacto con el periostio y se realiza sobre las caras superior e inferior del hueso turbinal. A continuación se fractura el hueso y puede resecarse sin lesión mucosa. Los colgajos superior e inferior se unen y se mantienen hacia afuera por un taponamiento [78, 79].

Los resultados parecen interesantes aunque se han publicado pocas series [52, 79].

Electrocoagulación submucosa de los cornetes inferiores

Se realiza bajo anestesia general o bajo anestesia local, según los autores, y utiliza una punta coagulante de cirugía endonasal. Introducida por la parte anterior del cornete, la punta va paralela al esqueleto óseo hasta la cola del cornete inferior. Al retirarse, la punta coagulante en acción coagula el corion y los plexos cavernosos de la mucosa del cornete inferior. Además del riesgo de hemorragia postoperatoria, el riesgo de necrosis isquémica del hueso turbinal ha sido señalada por algunos autores [78].

Cauterización química

Bajo anestesia local, se coloca con un portaalgodón una solución cáustica (ácido crómico, ácido tricloroacético o nitrato de plata) sobre la mucosa de los cornetes inferiores para obtener una fibrosis asociada a una disminución de la vascularización superficial de la mucosa. La principal complicación de esta técnica es la aparición de sinequias entre el cornete inferior y el tabique [28]. Tiende a reemplazarse por la cauterización eléctrica bipolar o la vaporización por medio del láser.

Coagulación diatérmica bipolar

Se realiza bajo anestesia local con el electrodo bipolar de Bourdial. El electrodo bipolar es preferible al electrodo monopolar, cuyo riesgo de difusión es más importante. Su objetivo es reducir la vascularización turbinal. El tiempo de contacto y la intensidad de corriente se ajustan para obtener un blanqueamiento y no una carbonización de la mucosa del cornete inferior. El mismo resultado puede ser obtenido con una cauterización eléctrica bipolar. Los cuidados postoperatorios se realizan con lavados con suero fisiológico y una corticoterapia local durante 15 días [28].

Crioterapia

Utiliza una sonda de nitrógeno líquido a -180°C que se apoya sobre la mucosa turbinal durante 2 o 3 minutos. La incomodidad del material y la ausencia de estudios científicos hacen que esta técnica casi no sea empleada actualmente. No obstante, Bumsted ha presentado un estudio realizado a 50 pacientes que presentaban una rinitis crónica vasomotora sin factor morfológico agregado y resistente a los diferentes tratamientos farmacológicos y a la cauterización química. La crioterapia permitió una desaparición de la obstrucción nasal en el 92 % de los casos y una notable mejoría en el 8 %, con un seguimiento mínimo de 2 años [11]. El autor piensa que una selección estricta de los pacientes junto a una técnica rigurosa permiten obtener tales resultados.

Láser

Diferentes tipos de láser han sido utilizados en la cirugía de los cornetes inferiores: CO_2, KTP, YAG [27, 44, 49] y más recientemente el holmio-YAG [91, 92].

La vaporización por medio del láser de la mucosa de los cornetes inferiores es una alternativa terapéutica en el tratamiento de las rinitis crónicas hipertróficas, cualquiera que sea la etiología. El objetivo es el mismo que el de las cauterizaciones: obtener un blanqueamiento y luego una retracción duradera de la mucosa turbinal inferior. Se propone en caso de fracaso de un tratamiento farmacológico bien conducido. La mayoría de los autores ha demostrado la eficacia de este método [41, 49, 56, 91] con una mejoría de los síntomas obstructivos en el 60 al 85 % de los casos.

■ *Turbinectomías*

La turbinectomía inferior sólo representa una etapa en el tratamiento de los pacientes con una obstrucción nasal crónica.

Para algunos autores, puede proponerse ante una obstrucción nasal crónica aislada, en un paciente que no presenta rinosinusitis crónica, manifestaciones alérgicas respiratorias, esinofilia secretora nasal o asma asociada [37, 71].

Para la mayoría de los autores, la indicación de la turbinectomía inferior sólo se plantea cuando la obstrucción nasal no es controlada por el tratamiento medicamentoso sistémico y local bien realizado. Para Romanet, el paciente debe tener molestias continuas desde por lo menos 12 meses y haber sido tratado farmacológicamente sin éxito. Esto representa para la mayoría de los autores alrededor del 10 % los pacientes [81].

La turbinectomía sólo concierne al síntoma de obstrucción nasal, no evita pues los tratamientos ulteriores habituales de los otros síntomas de la hiperreactividad nasal. Un defecto del tratamiento pre, intra y postoperatorio, puede explicar algunos fracasos de turbinectomía [90].

El análisis prequirúrgico es el estudio clásico realizado antes de cualquier operación quirúrgica. Para algunos autores incluye además la detección sistemática de alteraciones menores de la coagulación sanguínea por la realización del tiempo de hemorragia [18].

La operación quirúrgica se puede realizar bajo anestesia local, locorregional o general.

Se efectúa bajo guía endoscópica o, para algunos, microscópica.

Han sido descritas diferentes técnicas de turbinectomías inferiores, según la cantidad de cornete resecado. Se recordarán: la turbinectomía inferior total, la turbinectomía inferior parcial, la turbinectomía anterior.

Turbinectomía inferior total

Consiste en resecar la totalidad del cornete inferior seccionándolo al ras de su unión superior. Esta sección debe ser franca, en bloque y con una atención particular a nivel de la cola del cornete inferior [81].

Turbinectomía inferior parcial

Consiste en dejar in situ una parte más o menos importante de la unión superior del cornete inferior, realizando a su vez una exéresis total del cornete inferior en su longitud [18, 90]. La sección del cornete inferior se realiza por medio de microtijeras, de adelante hacia atrás, dirigiéndose perpendicularmente a la cabeza del cornete y esforzándose en permanecer en forma paralela al borde libre [90]. La sección previa del esqueleto óseo antes de la exéresis del cornete evita cualquier maniobra de arrancamiento, origen de hemorragia y de costras postoperatorias. Algunos realizan seguidamente una hemostasia cuidadosa del lecho de exéresis con una pinza bipolar de Dessi, teniendo un cuidado particular a nivel de la cola del cornete, de donde sale la arteria turbinal inferior [18]. Para otros autores, hay que evitar las coagulaciones excesivas, los cuales pueden provocar necrosis [90].

Turbinectomía anterior

Consiste en una resección de la cabeza del cornete inferior después de la luxación interna de los dos primeros centímetros de cornete inferior [24].

La apreciación de los resultados de las diferentes series de la literatura es difícil pues:

— la técnica de turbinectomía utilizada varía según los equipos;

— la turbinectomía a menudo se asocia a una cirugía septal o sinusal:

— en la mayoría de los equipos, los resultados se analizan sobre datos subjectivos.

Analizando las diferentes series de la literatura, puede concluirse que la turbinectomía inferior es una técnica eficaz contra la obstrucción nasal funcional. El porcentaje de mejoría de la permeabilidad nasal varía del 80 al 100 % según los autores [15, 18, 24, 52, 65, 73, 90, 104].

OTROS TRATAMIENTOS

■ *Curas termales*

Numerosos métodos terapéuticos se utilizan durante el tratamiento: baños, irrigaciones nasales, duchas gaseosas, nebulizaciones, aerosoles.

Algunos trabajos han demostrado la superioridad de las aguas termales sulfuradas con respecto al suero fisiológico sobre los fenómenos inmunitarios inducidos a nivel de la mucosa nasal después del tratamiento [69].

La crenoterapia en el marco de las rinitis alérgicas puede ser considerada cuando:

— el paciente no está totalmente controlado con un tratamiento adecuado;

— existe una sobreinfección crónica; el entorno climático o psicológico parece ejercer una acción predominante sobre la evolución de la afección [48].

■ *Desensibilización específica*

La desensibilización permanece como el único tratamiento que puede modificar la respuesta inmunitaria ante el alergeno. En el caso de las rinitis alérgicas, la eficacia de la desensibilización ha sido demostrada mediante pruebas clínicas mediante doble ciego para un número limitado de alergenos, esencialmente los ácaros, algunos pólenes (gramíneas, abedul, ambrosía, *ragweed*), u hongos *(Alternaria, Cladosporium)* [7].

El beneficio obtenido debe ser comparado con otras opciones terapéuticas. Generalmente se propone a los pacientes con síntomas intensos que necesitan un tratamiento medicamentoso asociado y prolongado, cuando es imposible evitar los alergenos. La presencia de signos respiratorios menores de tipo asmático es un elemento suplementario en favor de la desensibilización cuando el determinismo alérgico de los síntomas ha sido claramente establecido [99].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Serrano E, Percodani J, Didier A et Pessey JJ. Rhinites hypertrophiques. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-360-A-10, 1999, 8 p.

Bibliografía

[1] Bernstein L, Storms WW. Summary statements of practice parameters for allergy diagnostic tests. *Ann Allergy* 1995 ; 75 : 543-552

[2] Bessot JC, Dietemann-Molard A, Braun PA, Pauli G. Les associations de pollinose aux bétulacées et d'allergie alimentaire aux pommes et autres végétaux. *Rev Fr Allergol* 1984 ; 24 : 29-33

[3] Bessot JC, Pauli G. Facteurs génétiques et pollinoses. *Bull Actual Thér* 1988 ; 113 : 3329

[4] Bousquet J. Allergies respiratoires : Mécanismes et diagnostic. In : Godard P, Bousquet J, Michel FB eds. Maladies respiratoires. Paris : Masson, 1993 : 340-350

[5] Bousquet J, Corrigan CJ, Venge P. Peripheral blood markers : evaluation of inflammation in asthma. *Eur Respir J* 1998 ; 11 (suppl 26) : 42s-48s

[6] Bousquet J, Kjellman NI. Predictive value of tests in childhood allergy. *J Allergy Clin Immunol* 1986 ; 78 : 1019-1022

[7] Bousquet J, Michel FB. Advances in specific immunotherapy. *Clin Exp Allergy* 1992 ; 22 : 889-896

[8] Bousquet J, Vignola AM, Campbell A, Michel FB. Pathophysiology of allergic rhinitis. *Int Arch Allergy Immunol* 1996 ; 110 : 207-218

[9] Braman SS, Barrows AA, De Cotiis BA, Settipane GA, Corrao WM. Airway hyperresponsiveness in allergic rhinitis. A risk factor for asthma. *Chest* 1987 ; 91 : 671-674

[10] Brooks CD, Karl KJ, Francom SF. Profile of ragweed hay fever symptom control with terfenadine started before or after symptoms are established. *Clin Exp Allergy* 1990 ; 20 : 21-26

[11] Bumsted RM. Cryotherapy for chronic vasomotor rhinitis : technique and patient selection for improved results. *Laryngoscope* 1984 ; 94 : 539-544

[12] Christie PE, Tagari P, Ford-Hutchinson AW, Charlesson S, Chee P, Arm JP et al. Urinary leukotriene E4 concentrations increase after aspirin challenge in aspirin sensitive asthmatic subjects. *Am Rev Respir Dis* 1991 ; 143 : 1025-1102

[13] Clement P. Committee report on standardization of rhinomanometry. *Rhinology* 1984 ; 22 : 151-155

[14] Cole P. Rhinomanometry : practice and trends. *Laryngoscope* 1989 ; 99 : 538-541

[15] Courtiss EH, Goldwyn RM. Resection of obstructing inferior nasal turbinates : a 10-years follow-up. *Plast Reconstr Surg* 1990 ; 86 : 152-154

[16] Davies R, Lund VJ, Harten-Ash VJ. The effect of intranasal azelastine and beclomethasone on the symptoms and signs of nasal allergy in patients with perennial allergic rhinitis. *Rhinology* 1993 ; 31 : 159-163

[17] Delest A, Garnier R, Rosenberg N, Reygagne A, Choudat D, Efthymiou ML et al. Utilisation du test de provocation nasale pour le diagnostic étiologique des rhinites professionnelles. Analyse de 137 tests effectués chez 55 malades. *Arch Mal Prof* 1992 ; 53 : 339-348

[18] Dessi P, Triglia JM, Portasplana T, Zanaret M, Canonni M. La turbinectomie inférieure sous guidage endoscopique. Résultats à moyen terme. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1992 ; 109 : 311-315

[19] Dider A, Percodani J, Doussau S, Serrano E. Rhinites allergiques : démarche diagnostique. *Rev Fr Allergol* 1998 ; 38 : 602-609

[20] Didier A, Goyeau EO. Prévalence des tests cutanés positifs à la blatte en région Midi-Pyrénées. Corrélations avec l'environnement domestique. *Rev Fr Allergol* 1994 ; 34 : 127-130

[21] Didier A, Meffrein I, Jalut G, Leophonte P, Delaude A. Le calendrier pollinique de Toulouse. Données aéropalynologiques et cliniques. *Rev Fr Allergol* 1988 ; 28 : 183-189

[22] Dutau G, Bremont F, Hoff M, Nouilhan P, Moisan V, Campistron G, Regis H. Le dépistage de l'allergie respiratoire par le Phadiatop (chez l'enfant de un à six ans). *Ann Pédiatr* 1990 ; 37 : 355-359

[23] Erikson NE. Allergy screening with Phadiatop (and CAP Phadiatop) in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. *Allergy* 1990 ; 45 : 285-292

[24] Fanous N. Anterior turbinectomy. A new surgical approach to turbinate hypertrophy : a review of 220 cases. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1986 ; 112 : 850-852

[25] Fisher EW, Morris DP, Biemans JM, Palmer CR, Lund VJ. Practical aspects of acoustic rhinometry : problems and solutions. *Rhinology* 1995 ; 33 : 219-223

[26] Fisher EW, Scadding GK, Lund VJ. The role of acoustic rhinometry in studying the nasal cycle. *Rhinology* 1993 ; 31 : 57-61

[27] Freche C. Le laser en ORL. Rapport de la société française d'ORL et de pathologie cervico-faciale. Paris : Arnette, 19931-335

[28] Freche C, Fontanel JP. L'obstruction nasale. Rapport de la société française d'ORL et de pathologie cervico-faciale. Paris : Arnette, 1996 : 1-297

[29] Gastpar H, Nolte D, Aurich R, Brendt P, Enzmann H, Giesemann G et al. Comparative efficacy of azelastine nasal spray and terfenadine in seasonal and perennial rhinitis. *Allergy* 1994 ; 49 : 152-158

[30] Gilain L, Escudier E, Chapelin C, Boucherat M, Faulcon V, Peynegre R. La technique du brossage dans l'analyse cytologique de la muqueuse nasale. Analyse critique comparative. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1992 ; 109 : 397-401

[31] Hedner P, Persson G. Suppression of hypothalamo-pituitary-adrenal axis after a single intramuscular injection of methylprednisolone acetate. *Ann Allergy* 1981 ; 47 : 176-179

[32] Hilberg O, Jackson AC, Swift DL, Pedersen OF. Acoustic rhinometry : evaluation of nasal cavity geometry by acoustic reflexion. *J Appl Physiol* 1989 ; 66 : 295-303

[33] Howarth PH. The immunopharmacology of rhinitis. In : Mackay I ed. Rhinitis mechanisms and management.1989 : 33-51

[34] Hytönen M, Sala E. Nasal provocation test in the diagnostics of occupational allergic rhinitis. *Rhinology* 1996 ; 34 : 86-90

[35] Jackson AC, Butler JP, Millet EJ, Hoppin FG Jr, Dawson SV. Airway geometry by analysis of acoustic pulse response measurements. *J Appl Physiol* 1977 ; 48 : 523-536

[36] Jacobs RL, Freedman PM, Boswell RN. Non-allergic rhinitis with eosinophilia (NARES syndrome) : clinical and immunological presentation. *J Allergy Clin Immunol* 1981 ; 67 : 253-262

[37] Jankowski R, Audouy H. Les indications de la turbinectomie. *J Fr ORL* 1993 ; 42 : 227-231

[38] Jankowski R, Foliguet B, Moneret-Vautrin DA, De Sousa-Vieira A, Bounaas B, Wayoff M. Cytométrie de l'éosinophilie sécrétoire nasale. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1992 ; 109 : 47-51

[39] Johnson HA. Is aging physiological or pathological ? In : Johnson HA ed. Relations between normal aging and disease. New York : Raven Press, 1985 : 239-247

[40] Jokinen K, Sipila P. Intranasal ipratropium in the treatment of vasomotor rhinitis. *Rhinology* 1983 ; 21 : 341-345

[41] Kawamura S, Fukutake T, Kubo N, Yamashita T, Kumazawa T. Subjective results of laser surgery for allergic rhinitis. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1993 ; 500 : 109-112

[42] Klossek JM, Fontanel JP, Dessi P, Serrano E. Chirurgie endonasale sous guidage endoscopique. Paris : Masson, 1995

[43] Klossek JM, Fontanel JP, Ferrie JC. Explorations radiologiques des cavités sinusiennes et nasales. *Encycl Méd Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-422-A-10, 1993 : 1-16

[44] Klossek JM, Poitout F, Giquel P, Besson JM, Chevillard C, Fontanel JP. Laser KTP et chirurgie endonasale. *J Fr ORL* 1992 ; 41 : 383-385

[45] Kroegel C, Warner JA, Virchow JC, Matthys H. Pulmonary immune cells in health and disease : the eosinophil leucocyte (Part II). *Eur Respir J* 1994 ; 7 : 743-760

[46] Leipzig JR, Martin DS, Eisenbeis JF, Slavin RG. Computed tomographic study of the paranasal sinuses in allergic rhinitis. *J Allergy Clin Immunol* 1996 ; 98 : 1130-1131

[47] Lenders H, Pirsig W. Diagnostic value of acoustic rhinometry : patients with allergic and vasomotor rhinitis compared with normal controls. *Rhinology* 1990 ; 28 : 5-16

[48] Levenez JF, Debidour A. Crénothérapie en ORL : pour qui ? quand ? où ? comment ? pour quels résultats ? *Rev Off Soc Fr ORL* 1989 ; 2 : 37-41

[49] Levine HL. The potassium-titanyl phosphate laser for treatment of turbinate dysfunction. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1991 ; 104 : 247-251

[50] Lloyd GA, Lund VJ, Scadding GK. Computerised tomography in the preoperative evaluation of functional endoscopic sinus surgery. *J Laryngol Otol* 1991 ; 105 : 181-185

[51] Lund VJ, Aaronson D, Bousquet J, Dahl R, Davies RJ, Durham SR et al. International rhinitis management working group. International consensus report on the diagnosis and management of rhinitis. *Eur J Allergy Clin Immunol* 1994 ; 49 (suppl) : 1-34

[52] Mabry RL. Inferior turbinoplasty. *Laryngoscope* 1982 ; 92 : 459

[53] Malling HJ, Weeke B. Position paper : Immunotherapy. *Allergy* 1993 ; 48 : 9-35

[54] Meltzer EO, Orgel HA, Rogenes PR, Field EA. Nasal cytology in patients with allergic rhinitis : effects of intra nasal fluticasone propionate. *J Allergy Clin Immunol* 1994 ; 94 : 708-715

[55] Middleton E. Systemic steroids. In : Mygind N, Naclerio RM eds. Allergic and non allergic rhinitis. Munksgaard, 1993 ; chap 13 : 111-113

[56] Mladina R, Risavi R, Subaric M. CO_2 laser anterior turbinectomy in the treatment of non-allergic vasomotor rhinopathia. A prospective study upon 78 patients. *Rhinology* 1991 ; 29 : 267-271

[57] Moneret-Vautrin DA, Hsieh V, Wayoff M, Guyot JL, Mouton C, Maria Y. Non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrom a precursor of the triad : nasal polyposis, intrinsic asthma, and intolerance to aspirin. *Ann Allergy* 1990 ; 64 : 513-518

[58] Mullarkey MF, Hill JS, Webb DR. Allergic and non allergic rhinitis : their characterization with attention to the meaning of nasal eosinophilia. *J Allergy Clin Immunol* 1980 ; 65 : 122-126

[59] Mygind N. Glucocorticoids and rhinitis. *Allergy* 1993 ; 48 : 476-490

[60] Mygind N. Pharmacological management of perennial rhinitis. *Rhinology* 1991 ; 29 (suppl 11) : 21-26

[61] Myging N, Borum P. Anticholinergic treatment of watery rhinorrhea. *Am J Rhinol* 1990 ; 4 : 1-5

[62] Naclerio RM. Allergic rhinitis. *N Engl J Med* 1991 ; 325 : 860-869

[63] Naclerio RM, DeTineo ML, Baroody FM. Ragweed allergic rhinitis and the paranasal sinuses. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1997 ; 123 : 193-196

[64] Naclerio RM, Mygind N. Intranasal steroids. In : Mygind N, Naclerio RM eds. Allergic and non allergic rhinitis. Munksgaard, 1993 ; chap 14 : 114-122

[65] Ophir D, Shapira A, Marshak G. Total inferior turbinectomy for nasal airway obstruction. *Arch Otolaryngol* 1985 ; 111 : 93-95

[66] Orgel HA, Meltzer EO, Bierman W. Intranasal fluocortinbutyl in patients with perennial rhinitis : a 12-month efficacy and safety study including nasal biopsy. *J Allergy Clin Immunol* 1991 ; 88 : 257-264

[67] Pedersen PA, Weeke ER. Allergic rhinitis in Danish general practice. *Allergy* 1981 ; 36 : 375-379

[68] Percodani J, Serrano E, Pessey JJ. Diagnostic clinique des rhinites allergiques. *Rev Soc Fr ORL* 1997 ; 43 : 75-79

[69] Perrin PH, Boulange M, Jean R, Darrouzet JM. Crénothérapie. *Encycl Med Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-900-A-10,1991 : 1-16

[70] Peynegre R, Bossard B. Exploration physique et fonctionnelle des fosses nasales. *Encycl Méd Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-280-A-10, 1990 : 1-10

[71] Peynegre R, Bossard B, Koskas G, Borsik M, Bouaziz A, Gilain L. La chirurgie endoscopique des cornets. Étude préliminaire. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1989 ; 106 : 537-540.

[72] Pipkorn U, Proud D, Lichtenstein LM, Kagey-Sobotka A, Norman PS, Naclerio RM. Inhibition of mediator release in allergic rhinitis by pretreatment with topical glucocorticosteroids. *N Engl J Med* 1987 ; 316 : 1506-1510

[73] Pollock RA, Rohrich RJ. Inferior turbinate surgery : an adjunct to successful treatment of nasal obstruction in 408 patients. *Plast Reconstr Surg* 1984 ; 74 : 227-236

[74] Proctor DF, Adams GK. Physiology and pharmacology of nasal function and mucus secretion. *Pharmacol Ther Bull* 1976 ; 2 : 493-509

[75] Quoix E, Bessot JC, Kopferschmitt-Kubler MC, Fraisse P, Pauli G. Positive skin tests to aero-allergens and month of birth. *Allergy* 1988 ; 43 : 127-131

[76] Raphael GD, Baraniuk JN, Kaliner MA. How and why the nose runs. *J Allergy Clin Immunol* 1991 ; 87 : 457-467

[77] Raphael GD, Hauptschein-Raphael M, Kaliner MA. Gustatory rhinitis : A syndrom of food-induced rhinorrhea. *J Allergy Clin Immunol* 1989 ; 83 : 110-115

[78] Richardson JR. Turbinate treatment in vasomotor rhinitis. *Laryngoscope* 1948 ; 58 : 843-847

[79] Riviere F, Trotoux J, Aubert P, Geoffray B, Kossman MJ, Lachiver X. La résection sous-muqueuse des cornets inférieurs. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1989 ; 106 : 297-303

[80] Roithmann R, Cole P, Chapnik J, Shpirer I, Hoffstein W, Zamel N. Acoustic rhinometry in the evaluation of nasal obstruction. *Laryngoscope* 1995 ; 105 : 275-281

[81] Romanet P, Morizot B, Toulouse F, Duvillard C. Traitement des rhinites chroniques obstructives par turbinectomie inférieure totale. *Rev Soc Fr ORL* 1992 ; 15 : 27-31

[82] Rouvier P, Mondain M, Elkhouri J. Éosinophilie sécrétoire et rhinite obstructive. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1992 ; 109 : 264-271

[83] Sanico A, Togias A. Noninfectious, nonallergic rhinitis (NINAR) : considerations on possible mechanisms. *Am J Rhinol* 1998 ; 12 : 65-72

[84] Saunders WH. Surgery of the inferior nasal turbinate. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1982 ; 91 : 445-447

[85] Scadding GK, Lund VJ, Holmstrom M, Darby YC. Clinical and physiological effects of fluticasone propionate aqueous nasal spray in the treatment of perennial rhinitis. *Rhinology* 1991 ; 29 (suppl 11) : 37-41

[86] Schatz M, Zeiger RS. Diagnosis and management of rhinitis during pregnancy. *Allergy Proc* 1988 ; 5 : 545-554

[87] Serrano E, Arrue P, Percodani J, Pessey JJ. Facteurs morphologiques et rhinites. *Rev Fr Allergol* 1998 ; 38 : 611-617

[88] Serrano E, Didier A, Snoussi K, Dilem S, Pessey JJ, Lacomme Y. Perspectives diagnostiques en rhinologie. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1993 ; 110 : 92-97

[89] Serrano E, Percodani J. Les doléances fonctionnelles rhinosinusiennes. *Rev Prat* 1994 ; (n° spécial) : 7-8

[90] Serrano E, Percodani J, Woisard V, Braun F, Clement O, Flores P et al. Efficacité de la turbinectomie inférieure partielle dans le traitement de l'obstruction nasale. Étude rétrospective à propos de 71 patients. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1996 ; 113 : 379-383

[91] Serrano E, Percodani J, Yardeni E, Lombard L, Laffitte F, Pessey JJ. The Holmium-YAG laser for the treatment of inferior turbinate hypertrophy. *Rhinology* 1998 ; 36 : 77-80

[92] Shapshay SM, Rebeiz EE, Pankratov MM. Holmium : Yttrium Aluminium Garnet laser-assisted endoscopic sinus surgery : clinical experience. *Laryngoscope* 1992 ; 102 : 1177-1180

[93] Sibbald B, Rink E. Epidemiology of seasonal and perennial rhinitis : clinical presentation and medical history. *Thorax* 1991 ; 46 : 895-901

[94] Simons FE. Allergic rhinitis : recent advances. *Paediatr Clin North Am* 1988 ; 35 : 1053-1074

[95] Simons FE. H_1 receptor antagonists : clinical pharmacology and therapeutics. *J Allergy Clin Immunol* 1989 ; 84 : 845-861

[96] Sipila J, Suonpaa J, Silvoniemi P, Laippala P. Correlations between subjective sensation of nasal patency and rhinomanometry in both unilateral and total nasal assessment. *ORL J Otolaryngol Relat Spec* 1995 ; 57 : 260-263

[97] Spector SL, Toshener D, Gay I, Rosenman E. Beneficial effects of propylene and propylene glycol and saline in the treatment of perennial rhinitis. *Clin Allergy* 1982 ; 12 : 187-196

[98] Stringer SP, Manusco AA, Avino AJ. Effect of topical vasoconstrictor on computed tomography of paranasal sinus disease. *Laryngoscope* 1993 ; 103 : 6-9

[99] Thompson R, Bousquet J, Cohen S. Current status of allergen immunotherapy (hyposensitization). Shortened version of World Health Organisation / International Union of Immunological Societies Working group Report. *Lancet* 1989 ; 1 : 259-261

[100] Trevino RJ. Air pollution and its effect on the respiratory tract and on allergic rhinosinusitis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1996 ; 114 : 239-241

[101] Van Cauwenberge P, Watelet JB. Rôle des infections rhinosinusiennes dans le déclenchement des pathologies allergiques et inflammatoires. *Rev Fr Allergol* 1998 ; 38 : 258-263

[102] Varney V. Hay fever in the UK. *Clin Exp Allergy* 1991 ; 21 : 757-762

[103] Wang D, Clement P, Smitz J, De Waele M, Derde MP. Correlations between complaints, inflammatory cells and mediator concentrations in nasal secretions after nasal allergen challenge and during natural allergen exposure. *Int Arch Allergy Immunol* 1995 ; 106 : 278-285

[104] Wight RG, Jones AS, Beckingham E. Trimming of the inferior turbinates : a prospective long-term study. *Clin Otolaryngol* 1990 ; 15 : 347-350

[105] Yamashita K. Endonasal flexible fiberoptic endoscopy. *Rhinology* 1983 ; 21 : 233-237